INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y HALLAZGOS DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN II

1. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

El sistema de procesamiento de ventas utiliza Java con arquitectura en capas, patrón DAO (Data Access Object) y gestión de dependencias mediante Apache Maven.

- Capa de Modelo (Entities): Clases POJO (Venta, RegistroError) que encapsulan los datos del dominio.
- Capa de Persistencia (DAO / JDBC): Gestiona la conexión a PostgreSQL con PreparedStatement para garantizar consultas seguras contra inyección SQL.
- Capa de Servicio y Parsers: Deserialización estructurada de fuentes de entrada en formatos JSON y XML.
- Capa de Salida: Módulo automatizado para la generación de 'reporte_analisis.txt' y 'errores_procesamiento.txt'.

2. VALIDACIONES Y MANEJO DE EXCEPCIONES

Para asegurar la estabilidad del sistema frente a datos corruptos o duplicados:

- Validación de Datos: Se verifica la presencia de campos obligatorios, montos positivos y formatos de fecha durante el parseo de archivos.
- Restricción de Clave Primaria: La tabla 'ventas' aplica PRIMARY KEY en 'id_venta'.

• Aislamiento de Errores: Al detectar una clave duplicada, JDBC captura la excepción SQLException (código 23505). El registro conflictivo se guarda en 'errores_procesamiento.txt', permitiendo que el programa continúe procesando las demás ventas sin colapsar.

3. PRINCIPALES HALLAZGOS Y MÉTRICAS

Resultados obtenidos de la ejecución de pruebas:

• Facturación Procesada: Consolidación exitosa de ventas válidas en la base de datos.
• Distribución por Sucursal: Mayor concentración de ingresos en la sucursal Guatemala Centro, seguida de Quetzaltenango.
• Producto Líder: La Laptop Dell registró el mayor volumen de ventas en dinero.
• Filtrado Eficiente: Aislamiento preciso de registros incompletos o duplicados en la bitácora de errores.

4. CONCLUSIONES TÉCNICAS

a) El patrón DAO desacopla la lógica de negocio del acceso a la base de datos.
b) El manejo no destructivo de excepciones garantiza la continuidad del proceso.
c) Maven simplifica la compilación y empaquetado del proyecto ejecutable JAR.